

深刻把握教育科技人才一体发展的实践要求

作者：来源：《求是》2026/12

深刻把握教育科技人才一体发展的实践要求

侯建国

全面建设社会主义现代化国家，教育是基础，科技是关键，人才是根本。必须通过持续深化改革打破条块分割，打通体制机制堵点，推动形成教育科技人才相互支撑、相互赋能的良性循环，释放“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的叠加效能。

党和国家历来高度重视教育科技人才事业发展。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，把教育科技人才事业置于重要战略地位。习近平总书记出席中央人才工作会议、全国科技大会、全国教育大会并发表重要讲话，锚定全面建成社会主义现代化强国的宏伟目标，作出深入实施新时代人才强国战略、加快建设世界重要人才中心和创新高地的战略部署，提出科技强国“五个强大”基本要素和教育强国“六大特质”，为一体谋划推进教育科技人才发展指明了前进方向、提供了根本遵循。党的二十大报告对教育、科技、人才工作进行专章部署，明确提出到2035年同步建成教育强国、科技强国、人才强国的发展目标，战略安排上与基本实现社会主义现代化的目标节点相一致，与到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国的目标相衔接。党的二十届三中、四中全会进一步对统筹推进教育科技人才体制机制一体改革、一体推进教育科技人才发展作出系统部署，明确了基本路径、重大任务和重点举措，为教育科技人才一体发展绘就了路线图、任务表。

围绕这些重大战略部署，党中央统筹实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，实施一系列重大任务和重大改革发展举措，推动我国教育科技人才事业取得历史性成就、发生历史性变革。科技创新实力实现整体跃升，全社会研发投入超过3.9万亿元，研发强度达到2.8%，高水平国际期刊论文数量和国际专利申请量连续多年位居世界首位，国家综合创新能力排名跃升至全球第9位。战略人才力量快速发展壮大，全国专业技术人才超过8000万人，研发人员全时当量达到795万人年。建成全球规模最大的高等教育体系，在学总人数达到4846万人，每年科学、技术、工程、数学专业（STEM）毕业生数量超过500万人。这些重要成就和进展，为深入推进教育科技人才一体发展，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设奠定了坚实基础。

当前，围绕集成电路、人工智能、量子科技、氢能和核聚变能、生物制造、脑机接口等战略领域的国际竞争日趋激烈。科技创新和未来发展制高点的竞争，比拼的不仅是单点技术突破或单一领域的技术进步，更是科技创新、人才集聚和后备人才培养的体系化能力。随着国际竞争形势和格局发生深刻变化，部分国家筑起“小院高墙”，不仅遏制我国科技发展和产业创新，而且企图阻断正常的人才流动和学术交流，开放合作条件下的创新发展和人才培养模式面临严峻挑战。同时，随着新一轮科技革命和产业变革向纵深发展，不断催生新的学科生长点，推动知识爆炸式增长，前沿技术、颠覆性技术集中大量涌现。面对科技创新迭代周期不断缩短、知识更新速度持续加快的新趋势，传统教育和人才培养模式已经难以跟上科技创新发展步伐。特别是以人工智能为代表的颠覆性技术正以前所未有的广度和深度，从根本上重塑知识生产、传播和应用的底层逻辑，推动教育和科研范式发生深刻变革，对教育科技人才一体发展提出更高更迫切的要求。

中国科学院多年来积极探索科教融合协同育人培养模式，努力培养高水平后备科技人才。图为2025年12月30日，参与“一生一芯”计划的中国科学院大学本科生与中国科学院计算技术研究所专家开展讨论。中国科学院计算技术研究所供图

面对国际科技竞争总体态势和科技发展趋势深刻演变，对标国家战略部署要求，教育科技人才一体发展仍然存在一些短板弱项。一是科技创新促进教育发展和人才培养的能力水平有待进一步提升。依托重大科技任务培养优秀青年人才、指导研究生开展系统性科研训练需要进一步加强，将前沿科技进展和原创理论成果转化为教学课程和教材案例还不够及时有效。先进科研条件平台的教育教学和人才培养功能尚未充分发挥，对教学实验课程、人才综合实训等方面的服务保障能力有待提升。二是人才培养与科技创新供需不匹配的结构矛盾仍然比较突出。我国人才培养规模和人才队伍体量虽然世界领先，但顶尖科技人才不足，全球高被引科学家数量仅相当于美国的1/2左右。学科专业和社会需求匹配度有待提高，面向集成电路、人工智能、量子科技等新兴支柱产业和未来产业重点领域的拔尖创新人才培养不足，人才供给规模和质量仍无法有效满足科技发展和产业创新需求。据相关研究测算，我国数字科技人才总量约占全球的17%，但高层次人才占比仅约9%；人工智能领域的人才缺口约300万人，到2030年将扩大到400万人以上。三是教育科技人才工作的协同效应还没有得到充分发挥。三者之间一定程度上仍存在政策导向不一致、节奏不同频、难以形成合力等情况。例如，人才评价“四唯”问题仍然比较突出，滥发“帽子”、“牌子”之风尚未完全杜绝，导致科研人员投入大量时间精力报项目、发论文、评奖励、争资源，既不利于创新主体根据重大科技攻关任务需要遴选人才、根据重大成果产出贡献激励人才，也对青年人才科研价值观塑造和后备科研人才培养带来不良影响，甚至在一定程度上扭曲了价值导向，导致人才无序竞争和不合理流动，造成科研布局重复和资源浪费，加剧了学科建设、人才培养与科技攻关需求脱节等问题。

习近平总书记深刻指出：“建设教育强国、科技强国、人才强国具有内在一致性和相互支撑性，要把三者有机结合起来、一体统筹推进，形成推动高质量发展的倍增效应。”“十五五”时期，我们要坚持战略规划一体谋划、重点任务一体部署、能力建设一体统筹、政策保障一体协同，一体推进教育科技人才发展，为强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑和强大动力。

坚持战略规划一体谋划，加强教育科技人才一体发展的顶层设计。战略规划是将国家重大部署转化为行动方案的重要途径，只有在源头上加强教育科技人才系统谋划，才能在任务部署、能力建设、政策保障上形成协同联动。国家“十五五”规划纲要对一体推进教育科技人才发展作出专章部署，为各地区各部门相关专项规划的制定实施明确了目标方向、提出了任务要求。要坚持和加强党中央集中统一领导，充分发挥社会主义制度优势，将教育科技人才工作置于中国式现代化建设全局中进行统筹谋划、系统部署，加快形成横向协同、纵向贯通、整体联动的规划体系。持续完善教育科技人才规划跨部门、跨领域衔接协同机制，围绕一体发展目标，统筹谋划科技攻关方向、学科专业布局和人才队伍建设，确保规划战略目标相互支撑、重大任务相互促进、重点举措相互协同。建立健全教育科技人才规划纵向贯通机制，下位规划服从服务于上位规划，确保国家战略目标和任务部署在各地规划中落实落地。

坚持重点任务一体部署，强化教育科技人才一体发展的协同效应。组织实施好重点是推动教育科技人才一体发展战略部署落实落地的重要抓手。要围绕抢占重点领域科技竞争和未来发展制高点，统筹考虑教育科技人才发展特点规律，共同凝练和部署实施一批重点任务，协同推进重大

科技攻关、核心骨干人才支持和急需紧缺人才培养。依托全国重点实验室、国家技术创新中心等各类重大创新平台，加大力度集聚培养战略科学家、科技领军人才和优秀青年人才，推动高水平创新平台不仅成为科研攻关的重要阵地，也成为集聚人才的创新高地和教育教学的实践课堂。支持科研院所和高校充分发挥科教资源丰富、高水平人才集聚优势，建设教育科技人才一体发展示范区，积极探索科教融合育人的新模式、新路径，培养造就更多基础宽厚实、专业精新活的拔尖创新人才。

坚持能力建设一体统筹，提升教育科技人才一体发展的体系化能力。教育科技人才一体发展的能力基础，集中体现为科技自主创新能力、人才自主培养能力以及科研基础支撑能力等，直接决定着三者协同推进的质量、水平与可持续性。要紧紧围绕党和国家事业发展需求，加强学科专业设置、人才培养模式与国家战略需求、科技攻关方向精准对接，以科技自主创新能力建设引领教育和人才高质量发展，以人才自主培养能力建设支撑高水平科技自立自强。加强国家重大科技基础设施、科研条件平台、高端科研仪器设备等科技基础能力统筹布局和共建共享，强化人才、信息、知识、技术等各类资源要素优化配置，发挥集聚效应。加快推进先进算力基础设施、科学数据库、专业语料库等新型基础能力布局建设，让人工智能深度赋能科学研究和教育教学全过程。鼓励支持优秀科研人员和青年学生依托重大设施平台开展科技攻关，促进教学相长，形成人才培养、科技攻关和设施平台迭代升级的良性循环。

坚持政策保障一体协同，增强教育科技人才一体发展的政策合力。高效协同的政策体系是一体推进教育科技人才发展的重要保障。要建立健全跨部门、跨领域政策协同机制，加强政策取向一致性评估，推动各类政策同向发力、功能互补。教育政策要强化对科技创新和人才培养的基础先导作用，坚持立德树人根本任务，深化人才培养模式改革，突出研究式教学、个性化培养，加强基础学科、交叉学科和战略急需领域本硕博衔接培养；健全高等教育学科专业设置调整机制，超常规布局新兴领域急需学科专业，支持科教融合、产教融合，推动人才培养更加贴近科技创新前沿和产业发展需求。科技政策要强化对教育发展和人才培养的战略引领作用，加大对优秀团队和骨干人才的长期稳定支持，大力扶持青年人才，把高水平人才培养引进情况作为机构评估、项目评审的重要内容；大力弘扬科学家精神，加强科研诚信和科研伦理建设，营造具有全球竞争力的开放创新生态。人才政策要强化对教育发展和科技创新的支撑促进作用，围绕重大科技攻关任务做好人才培养、引进、使用工作，赋予用人单位更大的人才评价和使用自主权，防止简单以称号头衔确定薪酬待遇、配置资源，规范人才合理有序流动；建立健全体现创新能力、质量、实效、贡献的评价体系和收入分配制度，完善各项管理制度和配套政策，充分激发创新动力活力。

中国科学院作为国家战略科技力量主力军，在一体推进教育科技人才发展方面既有优良传统，也有独特优势，更负有义不容辞的使命和责任。早在20世纪50年代就率先建立研究生制度，面向“两弹一星”工程对尖端科技人才的急迫需求创办中国科学技术大学；改革开放后率先恢复研究生教育，创建了我国第一个研究生院，探索形成了科教融合协同育人培养模式，大规模、成体系培养高水平后备科技人才。面向未来，我们要充分发挥科研院所、学部、教育机构“三位一体”优势，加快打造原始创新策源地，加快突破关键核心技术，努力抢占科技制高点，同时持续推进科教深度融合，加快建设教育科技人才一体发展示范区，深入实施基础和前沿交叉学科贯通培养工程、急需紧缺领域博士培养工程，统筹推进科技自主创新和拔尖创新人才自主培养，努力在教育强国、科技强国、人才强国建设中继续发挥骨干引领作用。

作者：中国科学院党组书记、院长